Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement au travail**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – identifier les risques de chute de hauteur, de plain-pied et de chute d'objets et choisir les mesures de prévention adaptées ; – installer et utiliser une échelle en sécurité (règle de l'inclinaison) et hiérarchiser les protections contre les chutes ; – expliquer les facteurs du risque routier en mission et proposer des mesures d'organisation ; – reconnaître les contraintes physiques (manutention, postures, vibrations, bruit) et le danger des gaz d'échappement (CO), et appliquer les mesures de prévention.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – méthode de l'arbre des causes (faits, enchaînement, conjonction, disjonction) ; types d'accidents du travail ; – principes généraux de prévention : protection collective avant protection individuelle ; – risques chimiques (pictogrammes, FDS), biologiques, machines (protecteurs, consignation en 5 étapes) ; – correction du travail demandé (pictogrammes relevés sur trois produits).	10 min
Elément de motivation	Photo commentée d'un chantier : un électricien sur une échelle posée sur des parpaings, des câbles qui traînent au sol, un seau d'outils au bord d'une plate-forme, un groupe électrogène qui tourne dans un sous-sol et une camionnette chargée de tourets mal arrimés. Question : « Combien de dangers voyez-vous sur cette photo ? » (les stagiaires les listent au tableau). Message : ces risques « ordinaires » (chutes, route, efforts, gaz) causent une grande part des accidents graves chez les électriciens, bien plus souvent qu'on ne le pense.	10 min
Plan de la Séance	**3. Risques et mesures de prévention (suite)** 3.4. Risques de chutes de hauteur 3.5. Risques de plain-pied 3.6. Risques liés aux chutes d'objets 3.7. Risques routiers en mission 3.8. Risques liés aux contraintes physiques 3.9. Risques liés aux gaz d'échappement Chaque risque est suivi d'une étude de cas ou d'un exercice d'application (6 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Démonstration avec une échelle et un harnais de l'atelier	**3. RISQUES ET MESURES DE PRÉVENTION (SUITE)** ***3.4. Risques de chutes de hauteur*** Il y a risque de chute de hauteur dès qu'une personne travaille au-dessus d'un vide ou d'une dénivellation. Les chutes de hauteur sont parmi les accidents les plus graves (fractures, handicap, décès), même d'une faible hauteur. **Situations de l'électricien** : échelles et escabeaux, toitures (panneaux solaires), trémies et gaines, poteaux et pylônes, nacelles, faux plafonds, quais et fosses. **Mesures, par ordre de priorité :** – 1) **Éviter** le travail en hauteur : préparer au sol, installer les appareils à hauteur accessible. – 2) **Protection collective** : garde-corps (lisse à environ 1 m, sous-lisse et plinthe), filets, couvercles de trémies. – 3) **Équipements de travail adaptés** : plate-forme individuelle roulante, échafaudage monté et vérifié, nacelle (PEMP) utilisée par une personne formée et autorisée. – 4) **Protection individuelle** en dernier recours : harnais antichute + longe avec absorbeur d'énergie + point d'ancrage solide ; vérification avant usage ; ne jamais travailler seul (secours rapide). **L'échelle** est d'abord un moyen d'accès, pas un poste de travail (seulement pour des travaux courts et légers). Règles : sol stable, pied de l'échelle écarté du mur d'environ **1/4 de la hauteur** d'appui (angle d'environ 75°) ; dépasser d'environ **1 m** le niveau d'accès ; garder **3 points d'appui** ; ne jamais se pencher sur le côté ; échelle isolante pour les travaux électriques.	25 min
Exercice résolu par le formateur (démonstration),	***Exercice 1 : installation d'une échelle d'accès*** Énoncé : un électricien doit accéder à une toiture-terrasse située à 4 m de hauteur pour raccorder des panneaux solaires. a) À quelle distance du mur placer le pied de l'échelle ? b) Quelle longueur	15 min

puis questions aux stagiaires	minimale d'échelle faut-il ? c) La toiture n'a pas de garde-corps : quelles mesures prendre ? **Solution :** a) Distance du pied = hauteur / 4 = 4 / 4 = **1 m**. b) Longueur jusqu'au point d'appui (théorème de Pythagore) : $\sqrt{(4^2 + 1^2)} = \sqrt{(16 + 1)} = \sqrt{17} \approx 4{,}12$ m. On ajoute environ 1 m de dépassement : 4,12 + 1 ≈ **5,12 m**. On choisit une échelle d'au moins 5,2 m (par exemple une échelle de 5,5 m), attachée en tête. c) Priorité à la protection collective : garde-corps provisoires en rive de toiture. À défaut : harnais relié à une ligne de vie ou à un point d'ancrage vérifié, travail à deux, balisage au sol sous la zone.	
Exposé + observation de l'atelier (recherche des causes de glissade et de trébuchement)	***3.5. Risques de plain-pied*** Ce sont les glissades, trébuchements et faux pas sur une surface plane ou avec une petite dénivellation (marche, trottoir). Ils sont très fréquents et provoquent entorses, fractures et chocs à la tête. **Causes** : sol mouillé, gras ou poussiéreux ; encombrement ; **câbles et rallonges au sol** ; sol abîmé ; mauvais éclairage ; petite marche mal signalée ; précipitation ; chaussures inadaptées. **Mesures** : ranger et nettoyer (règle « une place pour chaque chose ») ; faire passer les câbles en hauteur ou sous des passe-câbles ; réparer les sols ; éclairer les passages ; signaler les dénivellations et les sols mouillés ; baliser les tranchées ; porter des chaussures de sécurité antidérapantes ; ne pas courir.	15 min
Travail en binôme, puis correction collective	***Exercice 2 : chantier d'installation électrique*** Énoncé : dans un local en cours d'équipement, des rallonges traversent le couloir, des chutes de gaines et de câbles traînent au sol, une trappe de visite est ouverte et le couloir n'est pas éclairé. a) Identifier les risques de plain-pied. b) Proposer une mesure pour chacun. **Solution :** Rallonges au sol → **trébuchement** → les faire passer en hauteur ou sous un passe-câble. Déchets au sol → **trébuchement, glissade** → nettoyer au fur et à mesure, prévoir un bac à déchets. Trappe ouverte → **chute dans une ouverture** → refermer ou baliser la trappe (barrière, signalisation). Couloir sombre → **faux pas** → installer un éclairage provisoire de chantier.	15 min
Exposé + démonstration d'équipements (casque, dragonne porte-outil, filet, balisage)	***3.6. Risques liés aux chutes d'objets*** Un objet qui tombe d'en haut (outil, matériel, charge levée) ou d'un stockage instable peut blesser gravement une personne située en dessous : une petite clé tombant de plusieurs mètres peut causer un traumatisme crânien. **Causes** : outils posés en hauteur, plinthes absentes sur les plates-formes, charges mal élinguées, stockages en hauteur instables, travaux superposés. **Mesures** : plinthes et filets ; dragonnes (cordons) porte-outils et sacs à outils ; ne jamais lancer d'objets ; **baliser et interdire la zone** située sous les travaux ; ne jamais stationner sous une charge levée ; stocker les objets lourds en bas et de façon stable ; élinguer correctement ; porter un **casque** avec jugulaire.	15 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 3 : travaux superposés*** Énoncé : deux électriciens tirent des câbles sur un chemin de câbles à 5 m de hauteur depuis une nacelle ; en dessous, une autre équipe pose des prises. Quels risques de chute d'objets existe-t-il ? Quelles mesures prendre ? **Solution :** Risques : chute d'outils, de colliers, de chutes de câbles ou d'un touret depuis la nacelle sur l'équipe du bas. Mesures : éviter la coactivité (décaler les travaux dans le temps) ; à défaut, baliser la zone sous la nacelle et en interdire l'accès ; outils attachés par des dragonnes ; bac ou sac à outils fixé dans la nacelle ; casque avec jugulaire pour tous.	10 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + débat à partir des expériences de conduite des stagiaires	***3.7. Risques routiers en mission*** Le **déplacement en mission** est le trajet effectué pour le travail (aller chez un client, entre deux chantiers). À ne pas confondre avec le trajet domicile-travail. Le risque routier est l'une des premières causes d'accidents mortels liés au travail. **Facteurs de risque** : – le **conducteur** : vitesse, fatigue et manque de sommeil, téléphone au volant, alcool, médicaments ; – le **véhicule** : mauvais entretien (freins, pneus), chargement mal arrimé (tourets, échelles, outils projetés en cas de freinage), surcharge ; – l'**organisation** : planning trop serré, pression des délais, longs trajets sans pause, appels du chef pendant la conduite. **Mesures** : limiter les déplacements (regrouper les interventions) ; planifier des horaires réalistes et	20 min

	une pause d'environ 15 min toutes les 2 heures ; entretenir les véhicules ; arrimer les charges et séparer la cabine de la zone de chargement ; interdire le téléphone au volant ; ceinture de sécurité obligatoire ; former à la conduite préventive. Repère utile : v (m/s) = v (km/h) / 3,6. Pendant une seconde d'inattention, le véhicule continue d'avancer à cette vitesse.	
Exercice résolu en commun au tableau	***Exercice 4 : distraction au volant et planification d'une mission*** Énoncé : un technicien roule à 90 km/h et quitte la route des yeux pendant 2 s pour lire un message. a) Quelle distance parcourt-il « à l'aveugle » ? b) Même question à 130 km/h. c) Il doit faire une mission de 300 km à une vitesse moyenne de 90 km/h : estimer la durée du trajet avec les pauses. **Solution :** a) v = 90 / 3,6 = 25 m/s ; distance = 25 × 2 = **50 m** parcourus sans regarder la route. b) v = 130 / 3,6 ≈ 36,1 m/s ; distance ≈ 36,1 × 2 ≈ **72 m**. c) Temps de conduite = 300 / 90 ≈ 3,33 h = 3 h 20 min. Une pause toutes les 2 h donne 1 pause de 15 min : durée totale ≈ **3 h 35 min**. Le planning doit en tenir compte. Conclusion : le téléphone au volant est très dangereux ; il faut s'arrêter pour téléphoner ou lire un message.	15 min
Exposé + démonstration des gestes et postures (soulever un carton de matériel) Mesure au sonomètre dans l'atelier (si disponible)	***3.8. Risques liés aux contraintes physiques*** Ce sont les efforts et conditions de travail qui sollicitent le corps de façon excessive : – **manutention manuelle** de charges lourdes (tourets, armoires, moteurs) ; – **postures pénibles** : bras au-dessus des épaules (tirage de câbles au plafond), accroupi, à genoux, dos penché ; – **gestes répétitifs** (sertissage, vissage) ; – **vibrations** (perforateur, burineur, marteau-piqueur) ; – **ambiances physiques** : bruit, chaleur ou froid, éclairage insuffisant. **Effets** : troubles musculosquelettiques (TMS : tendinites, syndrome du canal carpien), lombalgies, hernies discales, troubles circulatoires dus aux vibrations, **surdité** due au bruit. **Bruit** : il se mesure en décibels, dB(A). Repères couramment retenus : à partir d'environ **80 dB(A)**, informer et fournir des protecteurs ; à partir d'environ **85 dB(A)**, porter des protecteurs auditifs obligatoirement. Attention : les décibels ne s'additionnent pas simplement ; deux sources identiques donnent **+3 dB**. **Mesures** : aides mécaniques (diable, chariot, dérouleur de tourets, palan) ; porter à deux ; bons gestes (dos droit, jambes fléchies, charge près du corps, pas de torsion) ; organiser le travail (alternance des tâches, pauses) ; outils anti-vibrations ; réduire le bruit à la source, puis protecteurs auditifs ; suivi par le médecin du travail.	30 min
Étude de cas en groupes, puis restitution	***Exercice 5 : tirage de câbles et bruit dans un atelier*** Énoncé : a) Une équipe doit poser 200 m de câble lourd dans un chemin de câbles au plafond ; le touret pèse 150 kg. Identifier les contraintes physiques et proposer des mesures. b) Dans l'atelier voisin, deux machines produisent chacune 85 dB(A). Quel est le niveau total ? Les protecteurs sont-ils obligatoires ? **Solution :** a) Contraintes : manutention d'une charge très lourde (touret), bras au-dessus des épaules, efforts de traction répétés. Mesures : déplacer le touret avec un chariot et le poser sur un dérouleur ; utiliser une plate-forme ou une nacelle pour travailler à bonne hauteur ; tirer le câble à plusieurs ou avec un treuil ; faire des pauses et alterner les rôles ; gants de manutention. b) Deux sources identiques : 85 + 3 = **88 dB(A)** (et non 170 dB). 88 dB(A) > 85 dB(A) : le port de **protecteurs auditifs est obligatoire** ; il faut aussi chercher à réduire le bruit à la source (capotage, isolement des machines).	20 min
Exposé + présentation d'un détecteur de CO Étude d'un fait divers (intoxication par un groupe électrogène)	***3.9. Risques liés aux gaz d'échappement*** Les moteurs thermiques (véhicules, chariots, **groupes électrogènes**, compresseurs, motopompes) rejettent des gaz d'échappement dangereux : – **monoxyde de carbone (CO)** : gaz **incolore et inodore**, très toxique ; il prend la place de l'oxygène dans le sang. Il peut tuer en quelques minutes dans un local fermé ; – **oxydes d'azote (NOx)** et **dioxyde de carbone (CO_2)** : irritation, gêne respiratoire, manque d'oxygène ; – **particules fines diesel** : maladies respiratoires et cardiovasculaires ; elles sont classées cancérogènes pour l'homme par le CIRC. **Signes d'intoxication au CO** : maux de tête, nausées, vertiges, fatigue, puis perte de connaissance et décès. **Mesures** : ne **jamais** faire fonctionner un groupe électrogène ou un moteur thermique dans un local fermé (sous-sol, cave, garage) ; placer les groupes à l'extérieur, loin des ouvertures ; capter et rejeter les gaz à l'extérieur ; ventiler ; installer des détecteurs de CO ; préférer les engins électriques à l'intérieur ; entretenir les moteurs et les filtres.	20 min

	En cas d'intoxication : aérer et évacuer la victime à l'air libre sans se mettre en danger, alerter les secours, ne pas retourner dans le local.	
Étude de cas individuelle, puis correction collective	***Exercice 6 : groupe électrogène dans un sous-sol*** Énoncé : pendant une coupure de courant, une équipe installe un groupe électrogène diesel dans le sous-sol d'un immeuble pour alimenter ses outils. Au bout d'une heure, deux ouvriers ont mal à la tête et des vertiges. a) Quel est le danger ? b) Que faire immédiatement ? c) Comment aurait-on dû procéder ? **Solution :** a) **Intoxication au monoxyde de carbone** (et aux gaz diesel) : gaz incolore et inodore qui s'accumule dans le sous-sol. b) Arrêter le groupe si c'est possible sans risque, faire évacuer tout le monde à l'air libre, alerter les secours, ne pas redescendre, aérer le local. c) Installer le groupe **à l'extérieur**, loin des ouvertures et des prises d'air ; tirer les câbles jusqu'au sous-sol ; utiliser un détecteur de CO ; informer l'équipe du danger.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Chutes de hauteur : éviter → protection collective → équipement adapté → harnais en dernier ; échelle : pied à 1/4 de la hauteur, dépassement d'environ 1 m, 3 points d'appui. – Plain-pied et chutes d'objets : ordre, propreté, câbles hors des passages, éclairage, balisage, dragonnes, casque. – Route en mission : vitesse, fatigue, téléphone, arrimage ; pause toutes les 2 h ; à 90 km/h, 25 m parcourus par seconde. – Contraintes physiques : aides à la manutention, bons gestes, pauses ; bruit : +3 dB pour deux sources identiques, protecteurs à partir d'environ 85 dB(A). – Gaz d'échappement : le CO est invisible, inodore et mortel ; jamais de moteur thermique dans un local fermé.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Une échelle doit s'appuyer contre un mur à 6 m de hauteur. À quelle distance placer son pied ? Classer par ordre de priorité : harnais antichute, garde-corps, travail au sol, plate-forme individuelle roulante. [6 / 4 = 1,5 m. Ordre : travail au sol → garde-corps → plate-forme individuelle roulante → harnais] ***Exercice B*** Deux perforateurs produisent chacun 90 dB(A). Quel est le niveau total ? Citer deux mesures contre le risque de plain-pied et deux contre les chutes d'objets. [90 + 3 = 93 dB(A), protecteurs obligatoires. Plain-pied : câbles hors des passages, nettoyage, éclairage, chaussures antidérapantes. Chutes d'objets : balisage de la zone, dragonnes, plinthes, casque] ***Exercice C*** Citer trois facteurs du risque routier en mission. Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? Où doit-on placer un groupe électrogène ? [Vitesse, fatigue, téléphone, alcool, chargement mal arrimé, planning trop serré. Le CO est incolore et inodore : on ne le sent pas venir. Le groupe se place à l'extérieur, loin des ouvertures]	25 min
Prochaine séance	Suite du module HSE selon le support de cours (par exemple : risque électrique, risque incendie et explosion, signalisation de sécurité et équipements de protection individuelle). Travail demandé : observer un chantier ou son lieu de stage et relever deux situations de risque de chute (hauteur ou plain-pied) avec la mesure de prévention adaptée.	5 min